



SENAI

Ciclo de vida do Software

O que é ciclo?

Ciclo é uma palavra com origem no termo grego kýklos, que significa uma série de fenômenos cíclicos, ou seja, que se renovam de forma constante.



Ciclo da Água





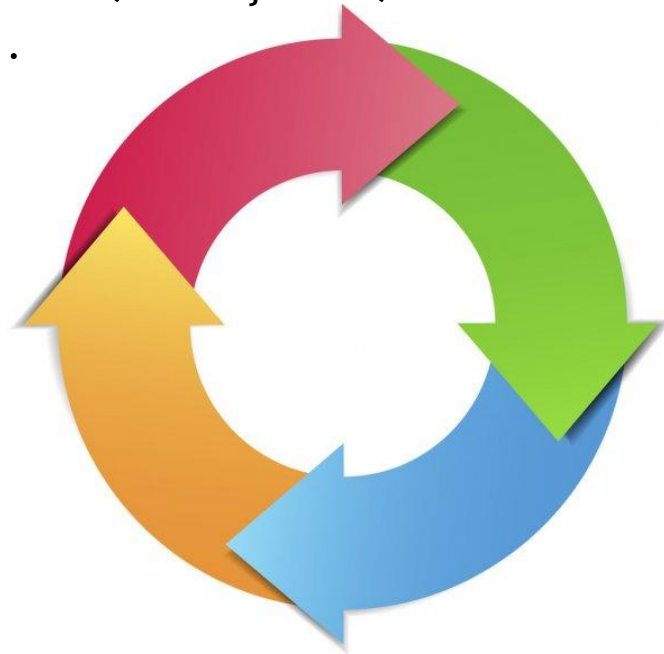
SENAI



SENAI

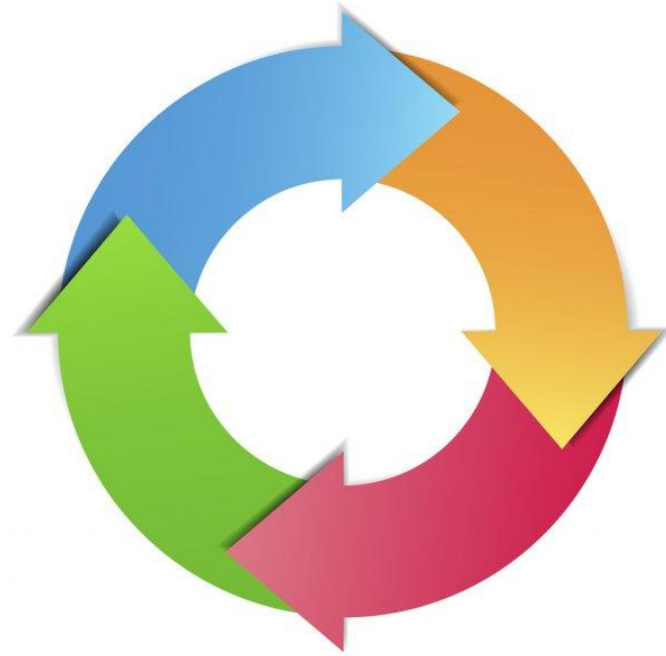
Ciclo de vida de software

O ciclo de vida de um software é uma estrutura que indica processos e atividades envolvidas no desenvolvimento, operação e manutenção de um software, abrangendo de fato toda a vida do sistema. Neste ciclo, existem modelos que definem como o software será desenvolvido, lançado, aprimorado e finalizado.



Ciclo de vida de software

- Concepção
- Desenvolvimento
- Manutenção
- Descontinuação



Deve-se conhecer a situação atual e fazer a identificação do problema para buscar uma resolução do mesmo. É na definição que você fará a modelagem dos processos e a análise do sistema.

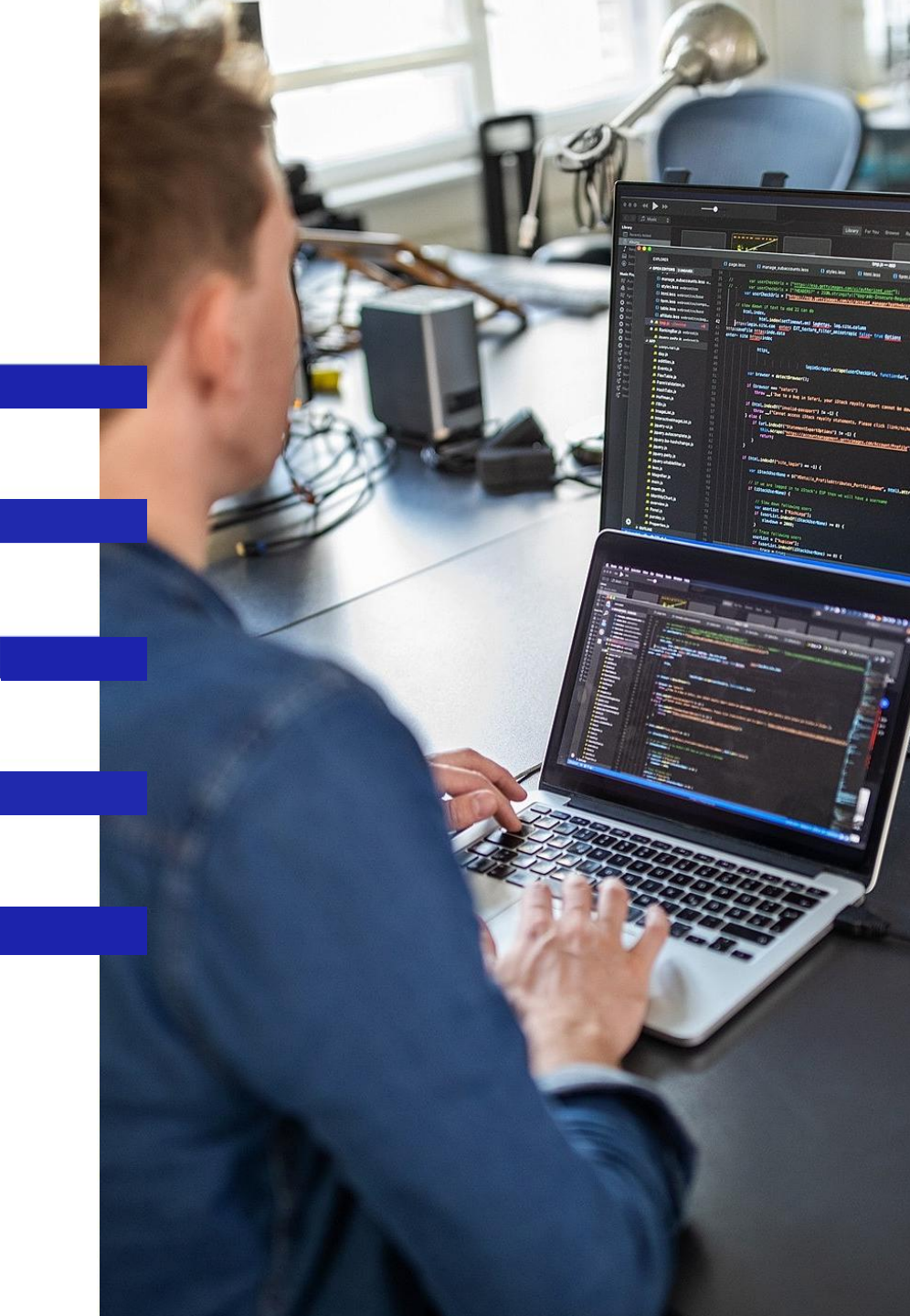
Nesse momento é também comum que surjam os requisitos de projeto e de processo. Os requisitos de projeto podem impor restrições ao projeto em si, e podem ser relacionados com os prazos, os recursos e o orçamento. Já os requisitos de processo podem imprimir restrições relacionadas à forma como o projeto será desenvolvido, como, por exemplo, um método específico de desenvolvimento.

De posse dessas informações iniciais, é possível avaliar a viabilidade de se dar início ou não ao Desenvolvimento.

Um projeto pode ser cancelado antes mesmo de ter sido iniciado. Isso pode ocorrer por diversos motivos, entre eles o fato de o escopo não estar suficientemente claro para que se possa comprometer recursos para a sua execução.

Desenvolvimento

A fase de desenvolvimento compreende todas as atividades necessárias para a produção do software. Isso inclui aquelas relacionadas a requisitos, análise e design, implementação, testes, homologação e implantação, além de todas as atividades de suporte ao desenvolvimento e à gestão do desenvolvimento



REQUISITOS

Elicitação, análise, especificação e validação dos requisitos.



IMPLANTAÇÃO

Transição para o ambiente de produção e início da fase de Manutenção ou Sustentação.

HOMOLOGAÇÃO

Transição para o ambiente de homologação com validação realizada pelo usuário ou seu representante.

ANÁLISE E DESIGN

Especificação da arquitetura da aplicação e da interface entre os componentes, além do detalhamento dos componentes.

IMPLEMENTAÇÃO

Codificação dos componentes de *software* utilizando as tecnologias definidas para o projeto.

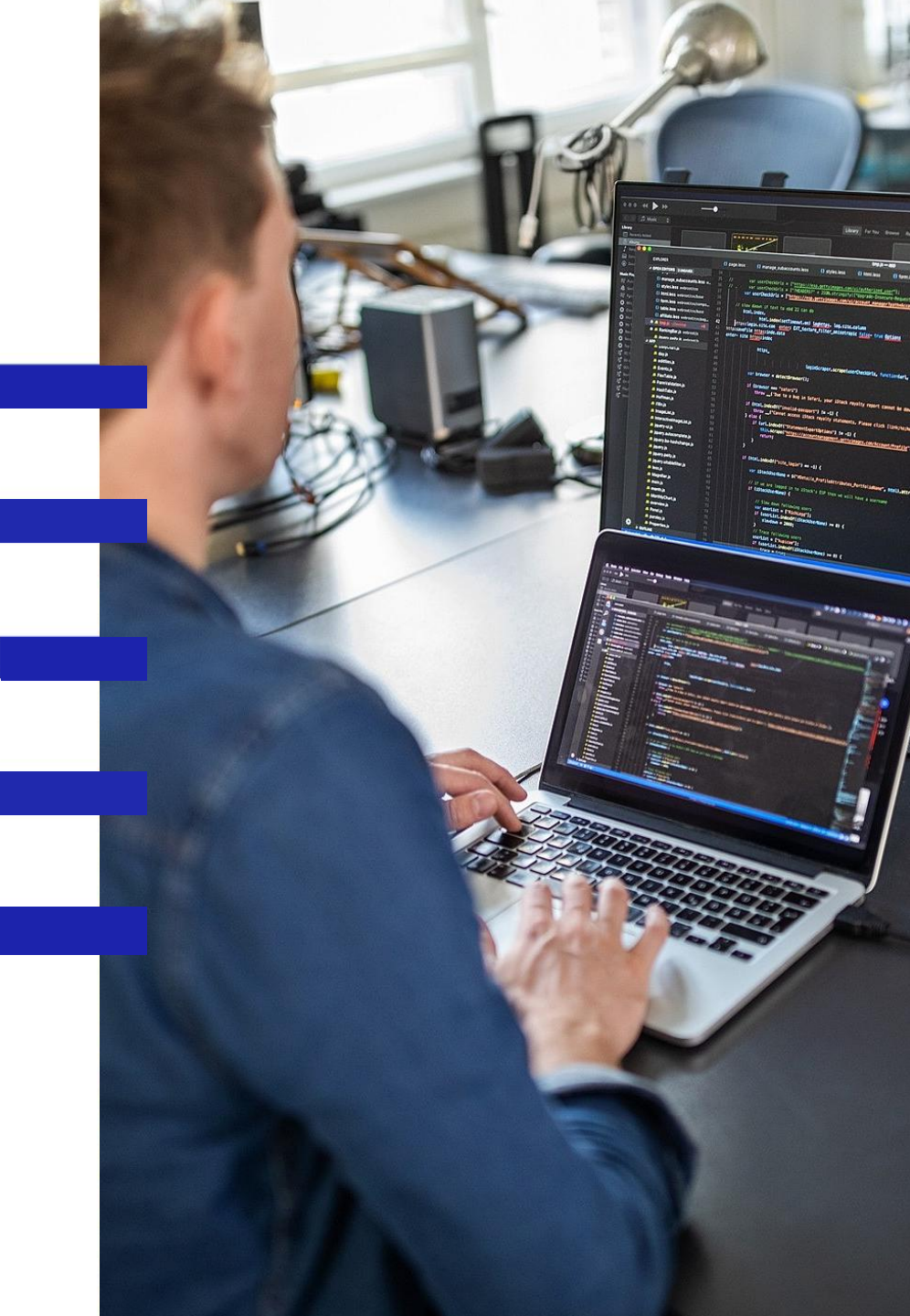
TESTES

Realização de testes unitários e testes de integração.

Desenvolvimento

Quando um projeto de desenvolvimento de software tem início, é comum que um escopo esteja estabelecido, mesmo que esse escopo ainda esteja em um nível alto de granularidade.

A partir daí, as atividades relacionadas a requisitos, que tiveram início na etapa de concepção, são intensificadas.



Desenvolvimento

Dependendo do tipo e criticidade do projeto, uma vez estabelecidos os requisitos, têm início as atividades de design, que consiste em projetar a solução que implementará os requisitos.

Esses modelos ajudam a aprofundar a compreensão do contexto e a delinear a solução que será implementada. Mesmo empresas que utilizam métodos ágeis costumam ter uma sprint zero, que se dedica a conceber a arquitetura da aplicação.

Nesse momento é estabelecida a arquitetura do sistema, os componentes e como eles se relacionam.

Desenvolvimento

Durante a etapa de análise e design podem emergir novos requisitos, derivados ou não daqueles que foram inicialmente elicitados.

Uma vez definidos os componentes no nível de detalhe compatível com as necessidades do projeto, iniciam as atividades de Implementação.

Aqui pode haver um paralelismo de atividades, pois os componentes podem ir sendo especificados ao mesmo tempo em que outros já estão sendo implementados. Nessa etapa o desenvolvedor ainda pode detectar problemas nos requisitos, devido à inviabilidade técnica de implementar



Desenvolvimento

Ao concluir a codificação, o desenvolvedor realiza os testes individuais nas unidades pelas quais foi responsável pela implementação. Nesse momento são realizadas as atividades de verificação, usando os casos de teste manuais ou automatizados.



Manutenção

A maior parte do tempo de vida de um produto de software se passa na etapa de Manutenção.

A partir do momento que a primeira funcionalidade entra em produção e o produto começa a ser utilizado, já começam as requisições de mudanças, sejam elas por bugs encontrados pelos usuários, sejam por demandas de ordem legal/fiscal ou por melhorias e novas funcionalidades.

Manutenção

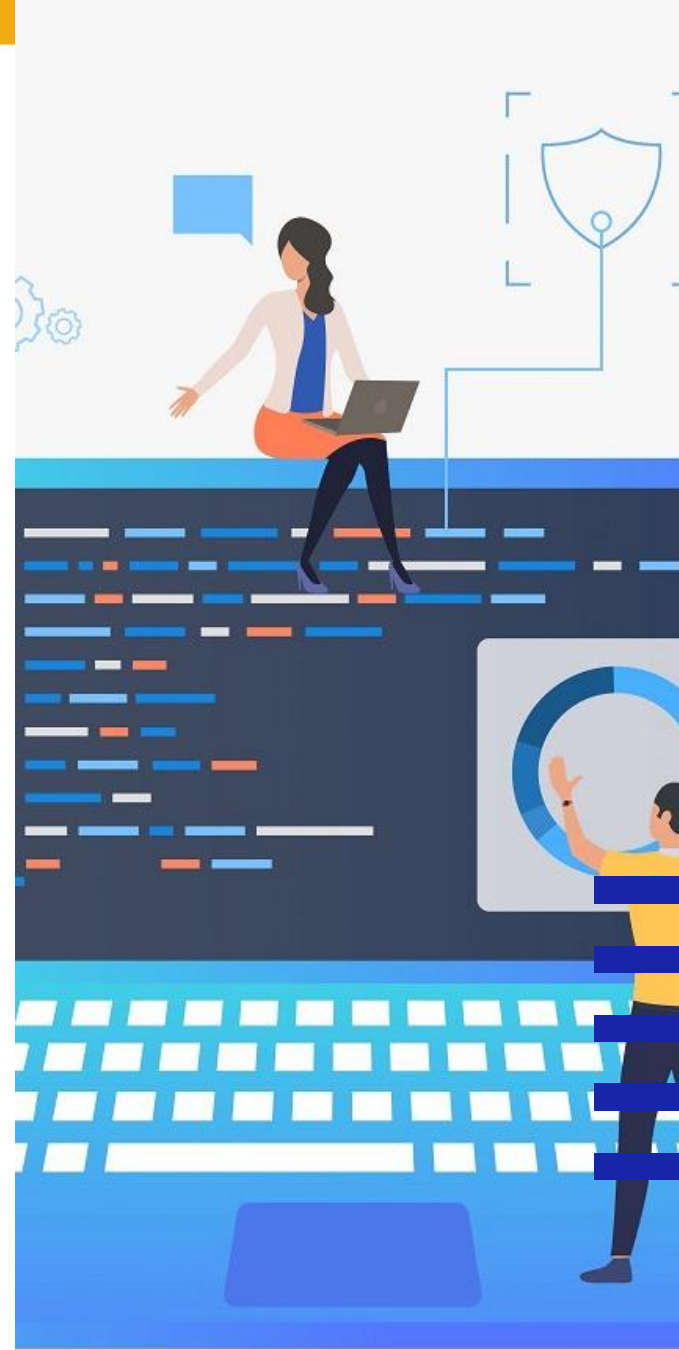
Na etapa de Manutenção, ocorre a maior parte das atividades de gerenciamento dos requisitos. Isso significa que a rastreabilidade é a ferramenta mais importante para a análise do impacto das solicitações de mudanças



Descontinuação

Quando o produto de software não atende mais aos seus propósitos ele é descontinuado, ou seja, ele é retirado do ambiente de produção.

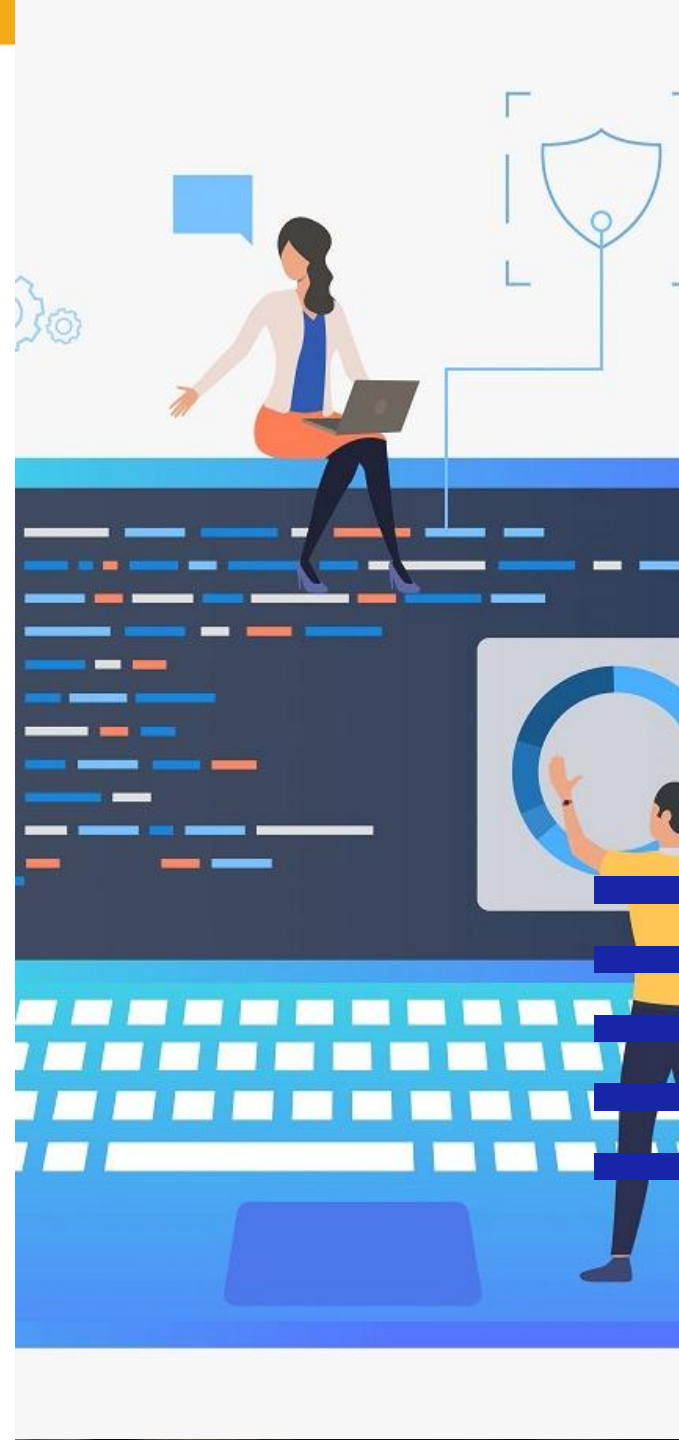
Em alguns casos, basta solicitar a desinstalação do produto, como é o caso dos aplicativos que temos em nosso celular. Mas, na maioria das vezes, a descontinuação não é uma atividade tão simples



Descontinuação

Para descontinuar, por exemplo, um software de gestão do tipo ERP (enterprise resource planning, ou sistema de gestão empresarial), são necessários muitos anos, pois a transição para outro produto/fornecedor não é tão simples.

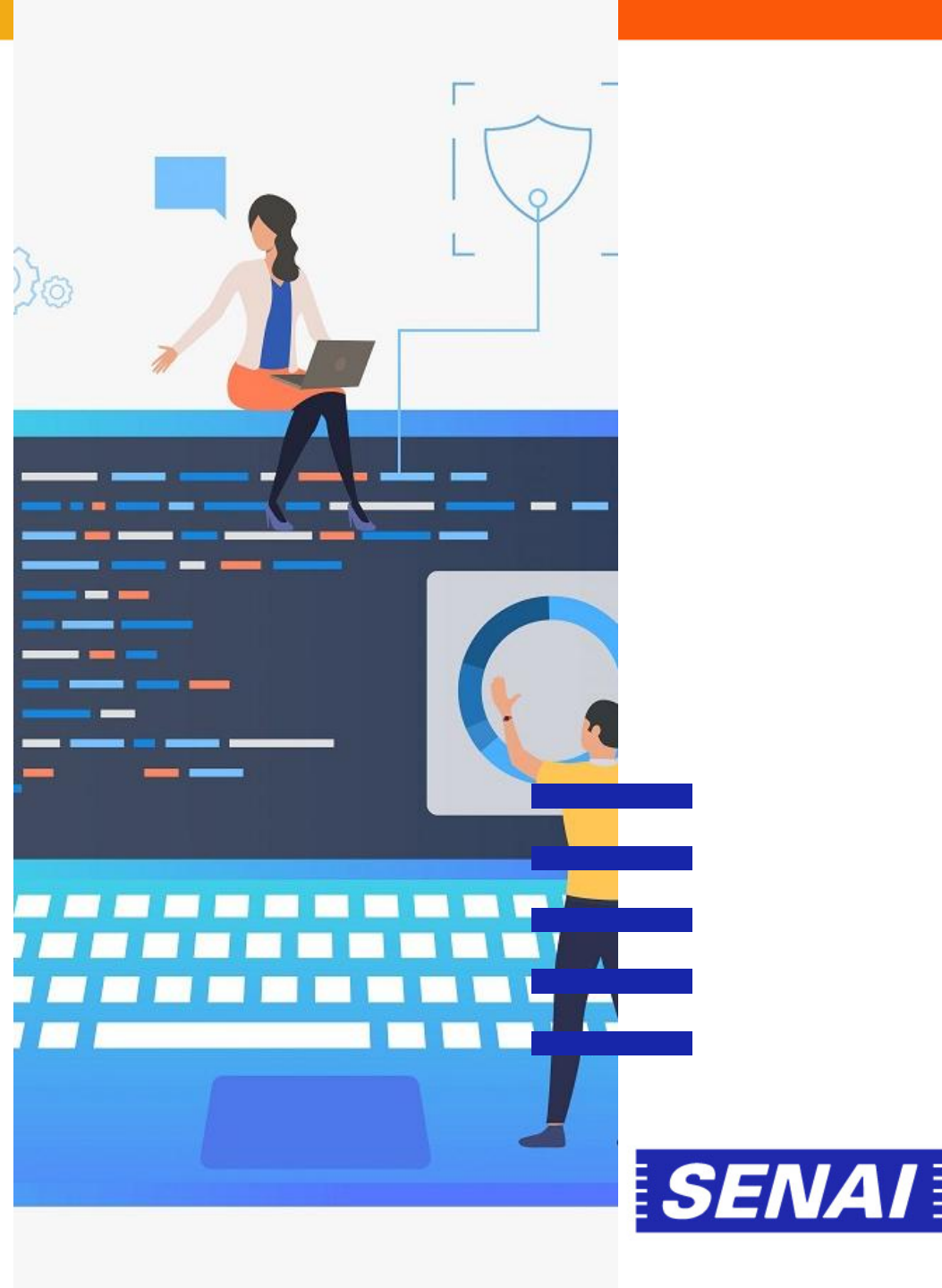
Muitas vezes é necessário construir outro sistema para que se possa fazer a migração de dados e processos para o novo produto. Nesses casos, é importante compreender os requisitos da desativação.



Descontinuação

O negócio no qual o software está inserido pode ter requisitos específicos relacionados a questões de ordem legal e/ou fiscal, como o arquivamento de dados e documentos por um longo período.

Por exemplo, contratos de trabalho precisam ser guardados por tempo indeterminado, enquanto outros documentos requerem prazos de 5, 10, 20 e até 30 anos. Além disso, é preciso planejar a forma como esses dados serão recuperados em caso de necessidade. Esses são requisitos que podem estar presentes no projeto de desativação de um produto de software.



**O fim de um ciclo pode ser
o começo de um novo
caminho! Então não
questiona as mudanças
que vão surgindo na sua
vida.**

